

Monumentos

La famosa plaza Registan de Samarcanda contiene N monumentos colocados sobre una línea que atraviesa el centro de la plaza. Los monumentos están indexados desde 0 hasta $N - 1$. El monumento i (para $0 \leq i < N$) se encuentra inicialmente en la coordenada entera $X[i]$. El centro de la plaza está en la coordenada 0.

Los arquitectos requieren una simetría perfecta con respecto al centro. Quieren mover algunos (posiblemente ninguno) de los monumentos para que la configuración final sea simétrica con respecto a la coordenada 0. Formalmente:

- Cada monumento debe colocarse en coordenadas enteras.
- Cada coordenada entera puede contener **cero, uno o varios monumentos**.
- Para cada entero $x > 0$, el número de monumentos en la coordenada x debe ser igual al número de monumentos en la coordenada $-x$. Cualquier número de monumentos (posiblemente cero) puede ubicarse en la coordenada 0.

Sin embargo, M monumentos son antiguos y demasiado frágiles para ser trasladados. Sus índices son $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Estos M monumentos deben permanecer en sus coordenadas originales. Los $N - M$ monumentos restantes pueden moverse a cualquier coordenada entera. Los monumentos no interfieren entre sí de ninguna manera durante los desplazamientos.

El costo de mover un único monumento de la coordenada a a la coordenada b es la diferencia absoluta $|a - b|$. El costo total es la suma de los costos de todos los monumentos que se trasladan.

Tu tarea consiste en encontrar el costo total mínimo para que las posiciones de los monumentos sean simétricas con respecto a la coordenada 0, o determinar que es imposible lograr dicha simetría bajo las restricciones dadas.

Detalles de implementación

Deberás implementar el siguiente procedimiento:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : un arreglo no decreciente de longitud N que describe las coordenadas iniciales de los monumentos.

- P : un arreglo estrictamente creciente de longitud M que describe los índices de los monumentos antiguos.
- Este procedimiento se llama exactamente una vez para cada caso de prueba.

El procedimiento debe devolver un número entero: el costo total mínimo para que las posiciones sean simétricas, o -1 si es imposible.

Restricciones

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Subtareas

Subtarea	Puntuación	Restricciones adicionales
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ para cada j tal que $0 \leq j < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Sin restricciones adicionales.

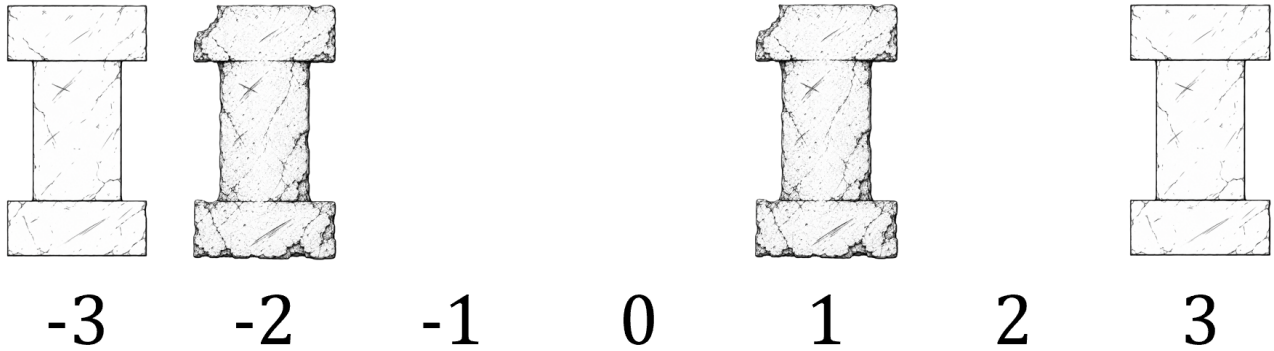
Ejemplos

Ejemplo 1

Considera la siguiente llamada:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

La configuración inicial de los monumentos se muestra en la siguiente figura.

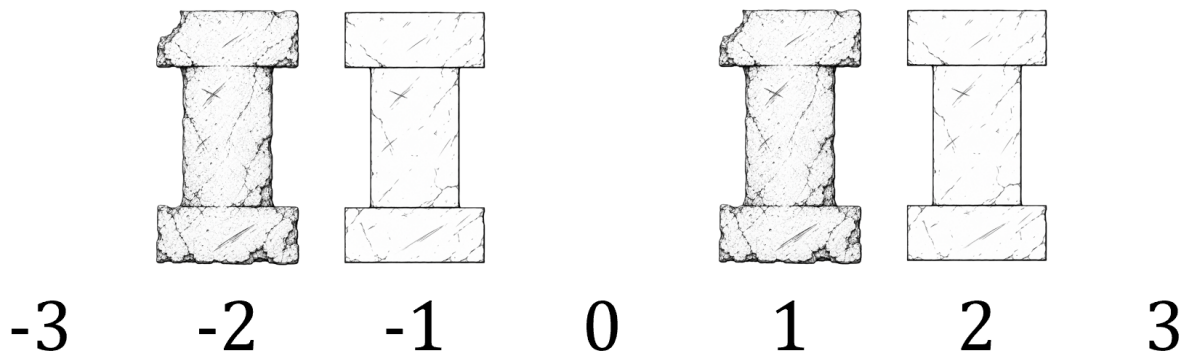


Hay $N = 4$ monumentos, ubicados inicialmente en las coordenadas $[-3, -2, 1, 3]$. Los índices de los monumentos antiguos son $P[0] = 1$ y $P[1] = 2$. Es decir, los monumentos en las coordenadas $X[P[0]] = -2$ y $X[P[1]] = 1$ no se pueden mover. Los monumentos restantes en las coordenadas -3 y 3 pueden ser movidos.

Para lograr simetría con un costo total mínimo, deberíamos mover los monumentos de la siguiente manera:

- Mueve el monumento de la coordenada -3 a -1 , a un costo de $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Mueve el monumento de la coordenada 3 a 2 , con un costo de $|3 - 2| = 1$.

Tras estos movimientos, la configuración se vuelve simétrica.



El costo total del movimiento es $2 + 1 = 3$, por lo que el procedimiento debería devolver 3 .

Ejemplo 2

Considera la siguiente llamada:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Aquí, $M = 0$, lo que significa que ningún monumento es antiguo y todos los monumentos pueden ser movidos. Una solución con un costo total mínimo es mover todos los monumentos a la coordenada 0 . El costo de cada monumento es:

- $|2 - 0| = 2$ para los monumentos $0, 1$ y 2 .
- $|3 - 0| = 3$ para el monumento 3 .

El costo total es $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Por lo tanto, el procedimiento debería devolver 9 . Cabe señalar que existen otras soluciones con el mismo costo total.

Ejemplo 3

Considera la siguiente llamada:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Todos los monumentos 4 son antiguos y no se pueden mover. Dado que todas sus coordenadas son positivas, es imposible hacer que la configuración sea simétrica con respecto a 0 . Por lo tanto, el procedimiento debería devolver -1 .

Grader de Ejemplo

Formato de entrada:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Ten en cuenta que la tercera línea puede estar vacía si M es 0 .

Formato de salida:

```
C
```

Aquí, C es el valor devuelto por `get_cost` .